



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 7 =

CIRCUITE ELECTRICE ÎN REGIM ARMONIC

1. Mărimi periodice și mărimi sinusoidale
2. Reprezentări simbolice ale mărimilor sinusoidale
3. Operații cu mărimi sinusoidale reprezentate simbolic
4. Elemente de circuit în curent alternativ





Circuite electrice în regim armonic (regim permanent sinusoidal)

□ Regimul permanent sinusoidal:

- este regimul de curent alternativ monofazat;
- este caracterizat prin mărimi variabile în timp.

□ **Mărimile variabile** pot fi tensiuni electromotoare, căderi de tensiune sau curenți care își modifică valoarea în timp.

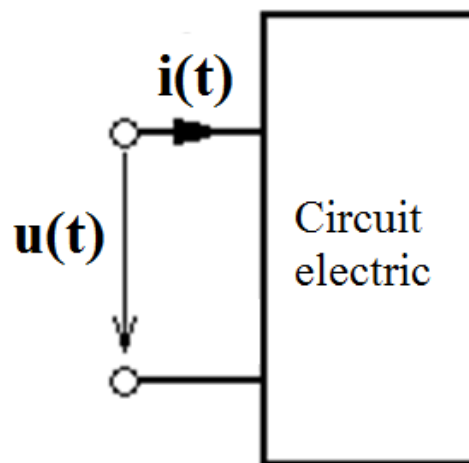
□ Convenim să numim **valoarea instantanee**, valoarea pe care o are mărimea variabilă la un moment oarecare t ; prin convenție valoarea instantanee, se notează cu litera mică astfel:

$$e(t); u(t); i(t)$$

■ presupunem că avem **un circuit** alimentat cu o tensiune $u(t)$ prin care circulă un curent $i(t)$:

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \gamma_u)$$

$$u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t + \gamma_u)$$



$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \gamma_i)$$

$$i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \gamma_i)$$



1. Mărimi periodice și mărimi sinusoidale





□ Mărimi periodice:

- mărimi variabile a cărei succesiune de valori se repetă la intervale egale de timp;
- îndeplinesc relația:

$$i(t) = i(t + kT)$$

$$u(t) = u(t + kT) \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$e(t) = e(t + kT)$$

unde:

o T – intervalul de timp după care mărimea periodică își revine valoarea în aceeași ordine; se numește **perioadă**.

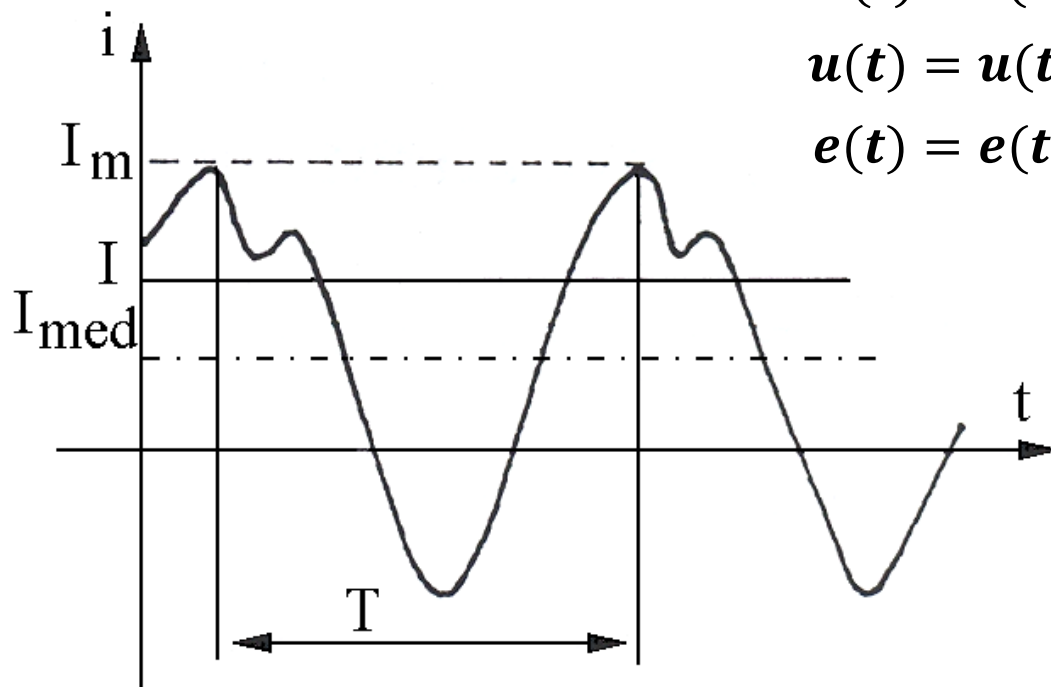
$$[T]_{S.I.} = 1[s]$$

o f – frecvența (inversul perioadei): $f = \frac{1}{T}, [Hz]$

o ω – pulsația mărimei periodice: $\omega = 2\pi f, [rad/s]$

Există următoarele **relații între frecvență, pulsație și perioadă**:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \longleftrightarrow \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \longrightarrow \omega T = 2\pi$$





- se numește **valoare de vârf** a unei mărimi periodice, cea mai mare valoare instantanee (ca modul) pe care o poate avea aceea mărime în decursul unei perioade. Ea se notează, de exemplu în cazul unui curent $i(t)$, prin simbolul I_m .

- **valoare maximă** sau **valoare de vârf**:

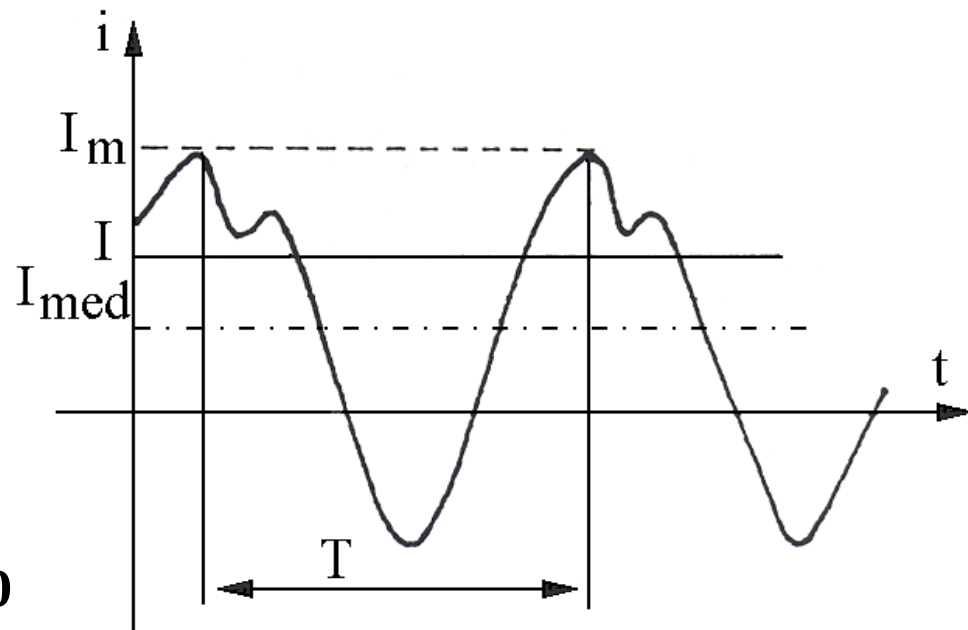
$$U_m = \sqrt{2}U; \quad I_m = \sqrt{2}I$$

- **valoarea medie** a mărimii periodice:

$$I_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \geq 0 \text{ sau } < 0$$

- **valoarea efectivă** (sau eficace): $I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} \geq 0$

- **coeficient de vârf**: $K_v = \frac{I_m}{I}$; ■ **coeficient de formă**: $K_f = \frac{I}{I_{med}}$



- o mărime periodică a cărei valoare medie pe timpul unei perioade este nulă se numește **mărime alternativă**.
- o mărime a cărei valoare instantanee păstrează tot timpul același semn se numește **mărime pulsatorie**.



□ Mărimi sinusoidale (armonice):

- mărimi alternative care pot fi puse sub forma:

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \gamma_i)$$

unde:

- I_m – valoarea maximă (amplitudinea) mărimii;
- γ_i – faza inițială, pentru $t=0$;
- ω – pulsația: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$, $\left[\frac{rad}{s}\right]$

- $t=0 \Rightarrow i(0) = I_m \sin \gamma_i$

- valoarea medie: $I_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin \omega t dt = 0 \Rightarrow I_{med} = 0$

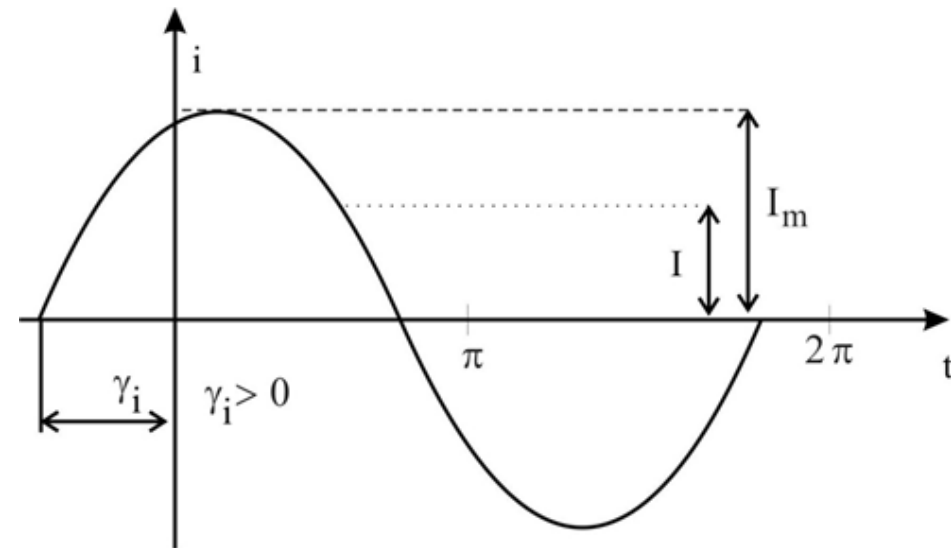
- valoarea efectivă:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega t dt} = I_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) dt}$$

$$\left. \begin{array}{l} \int_0^T \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) dt = \frac{T}{2} \end{array} \right\}$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_m = I\sqrt{2}$$





- în electrotehnică, se operează cu valorile efective ale mărimilor sinusoidale, astfel expresiile uzuale ale mărimilor sinusoidale au forma:

$$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_i)$$

$$u(t) = U\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_u)$$

Aceste expresii se numesc **formele normale în sinus** ale mărimilor sinusoidale.

O mărime sinusoidală este deci **complet determinată** dacă i se cunosc **valoarea efectivă, faza inițială și pulsația ω .**

- **defazajul** mărimii sinusoidale - este diferența dintre fazele inițiale ale două mărimi sinusoidale:

$$\varphi = \gamma_u - \gamma_i; \quad \varphi \in (-\pi, \pi]$$

- factorul de putere: $\cos \varphi \in [0, 1]$

Obs.

- **la priză avem:**
 - o valoarea efectivă: $U = 220 [V]$ sau $230 [V]$;
 - o valoarea maximă: $U_m = 220\sqrt{2} = 311 [V]$



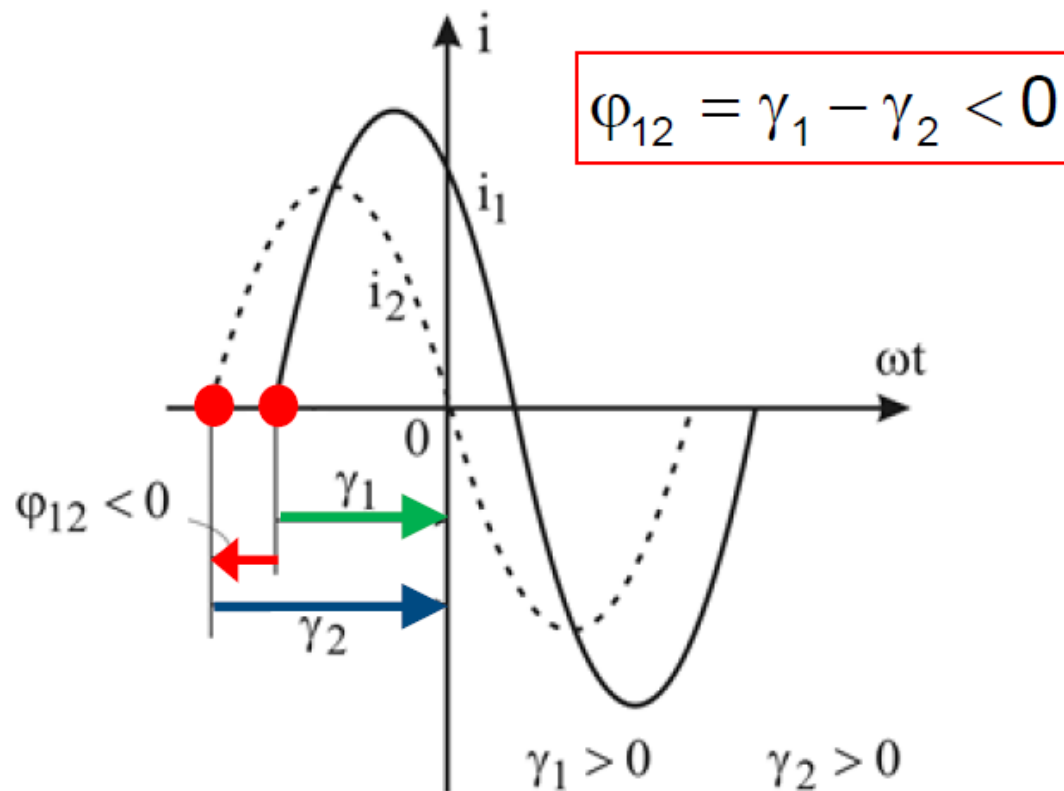
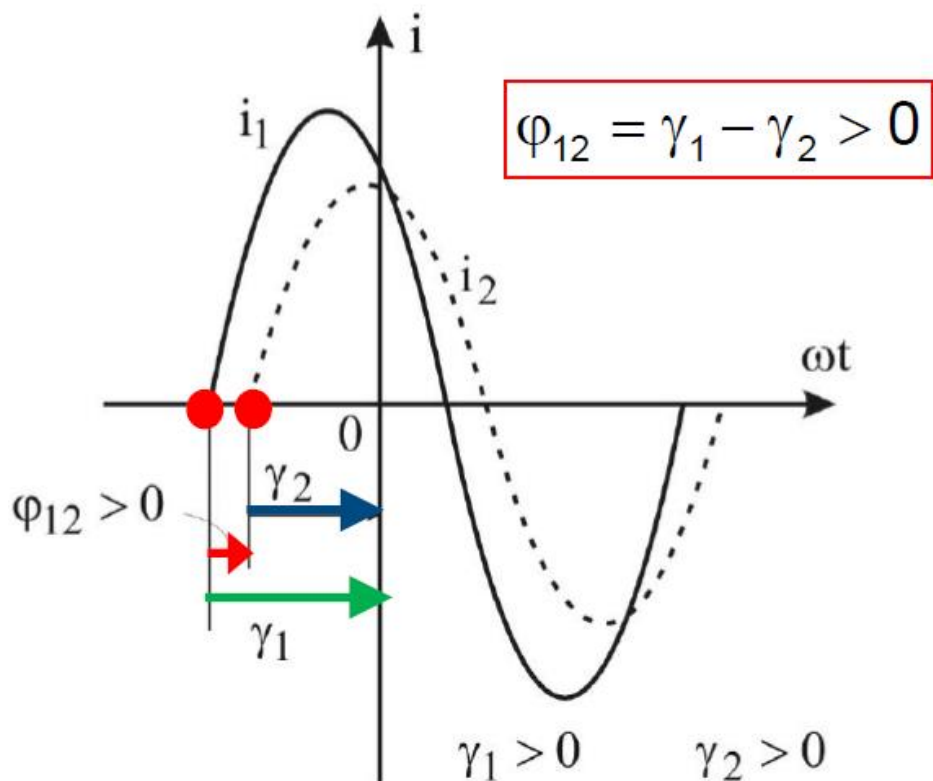


□ Se consideră: $i_1(t) = I_1\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_1)$

$$i_2(t) = I_2\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_2)$$

$$\varphi_{12} = (\omega t + \gamma_1) - (\omega t + \gamma_2) = \gamma_1 - \gamma_2 \neq 0$$

$$\varphi_{12} \in (-\pi, \pi]$$



■ i_1 este defazat înaintea lui i_2 ;

■ i_1 este defazat în urma lui i_2 .



Se pot ivi următoarele cazuri particulare pentru defazajul dintre două mărimi sinusoidale, denumite **relații de fază**:

- a) $\varphi_{12} = \gamma_1 - \gamma_2 > 0$, i_1 este **defazat înaintea** lui i_2 ;
- b) $\varphi_{12} = \gamma_1 - \gamma_2 < 0$, i_1 este **defazat în urma** lui i_2 ;
- c) $\gamma_1 = \gamma_2$, $\varphi_{12} = 0$, i_1 și i_2 sunt **în fază**;
- d) $\varphi_{12} = \gamma_1 - \gamma_2 = \pm \frac{\pi}{2}$, i_1 și i_2 sunt **în cuadratură**;
- e) $\varphi_{12} = \gamma_1 - \gamma_2 = \pm \pi$, i_1 și i_2 sunt **în opoziție de fază**.





2. Reprezentări simbolice ale mărimilor sinusoidale



- ✓ efectuarea operațiilor cu mărimile sinusoidale este foarte dificilă și prea puțin intuitivă.
- ✓ din acest motiv se recurge la **reprezentări simbolice pentru mărimile sinusoidale**, care conduc la o rezolvare simplă a circuitelor.
- ✓ prin reprezentări simbolice calculul circuitelor de curent alternativ devine tot atât de simplu ca și pentru circuitele de curent continuu.
- ✓ în studiul circuitelor de curent alternativ care funcționează în regim permanent sinusoidal se utilizează **două tipuri de reprezentări simbolice**:
 - reprezentarea algebrică sau analitică (în complex), respectiv
 - reprezentarea geometrică (prin fazori).

□ Reprezentarea algebrică sau în complex

- ✓ **pune în corespondență mărimea sinusoidală cu un număr complex** având modulul egal cu amplitudinea (valoarea maximă) mărimii sinusoidale și argumentul egal cu faza acestuia:

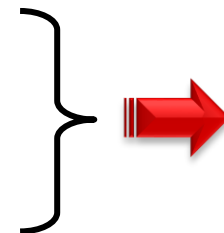
$$i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \gamma) \leftrightarrow \underline{i}(t) = \sqrt{2}I e^{j(\omega t + \gamma)}$$

- în complex simplificat:

$$\underline{I} = I e^{j\gamma}$$

$$j = \sqrt{-1}$$

- teorema lui Euler: $e^{j\gamma} = \cos \gamma + j \sin \gamma$



$$\underline{I} = I(\cos \gamma + j \sin \gamma)$$

$$\underline{I} = I \cos \gamma + j I \sin \gamma$$





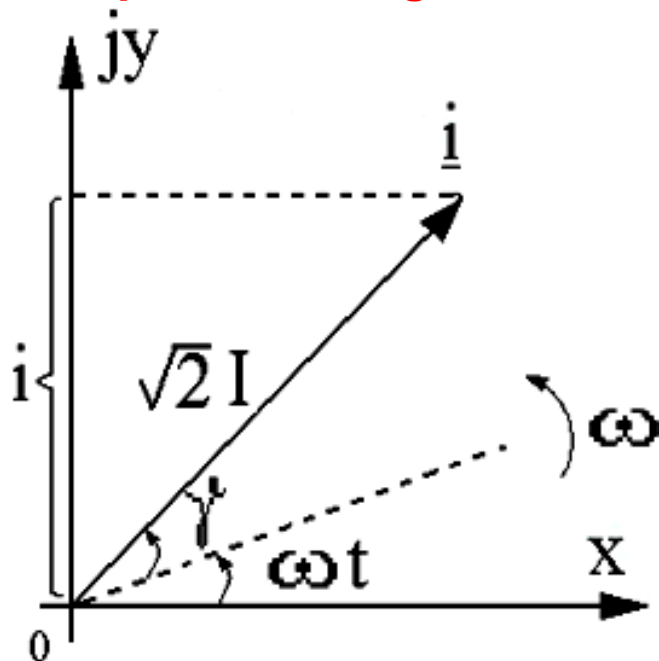
□ Reprezentarea geometrică sau fazorială

- ✓ stabilește corespondența biunivocă între mărimea sinusoidală și un vector rotitor (fazor) care are modulul egal cu amplitudinea mărimii, iar argumentul egal cu faza sa

■ în complex: $\underline{i} = \sqrt{2}Ie^{j(\omega t + \gamma)}$

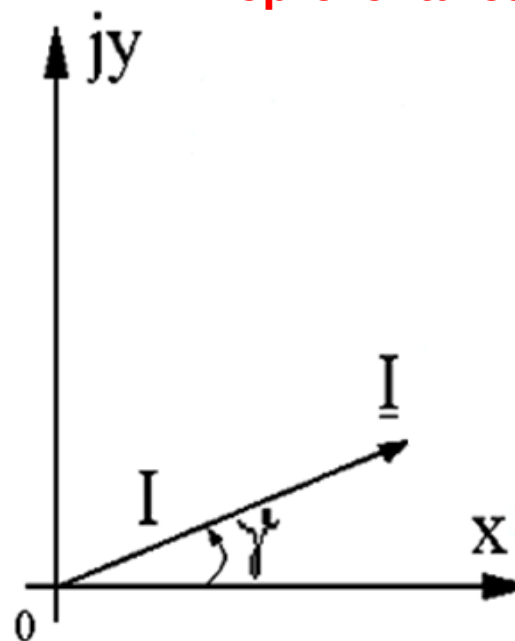
■ în complex simplificat: $\underline{I} = Ie^{j\gamma}$

❖ Reprezentarea geometrică

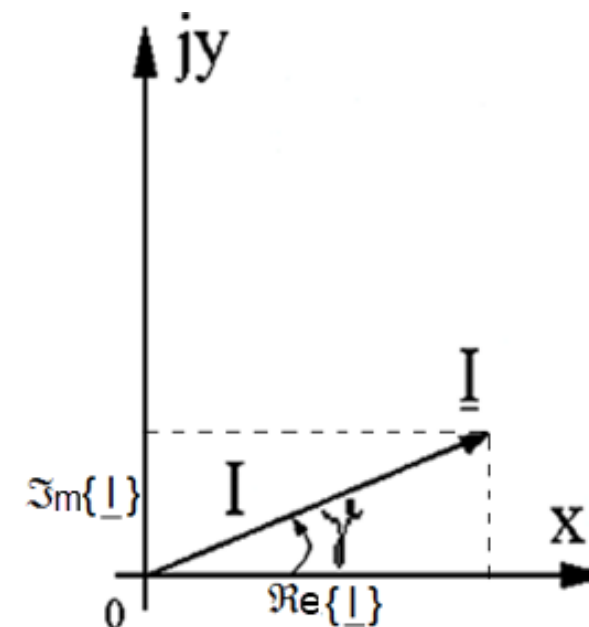


$$i = \text{Im}\{\underline{i}\} = \text{Im}\{\sqrt{2}e^{j\omega t}\underline{I}\}$$

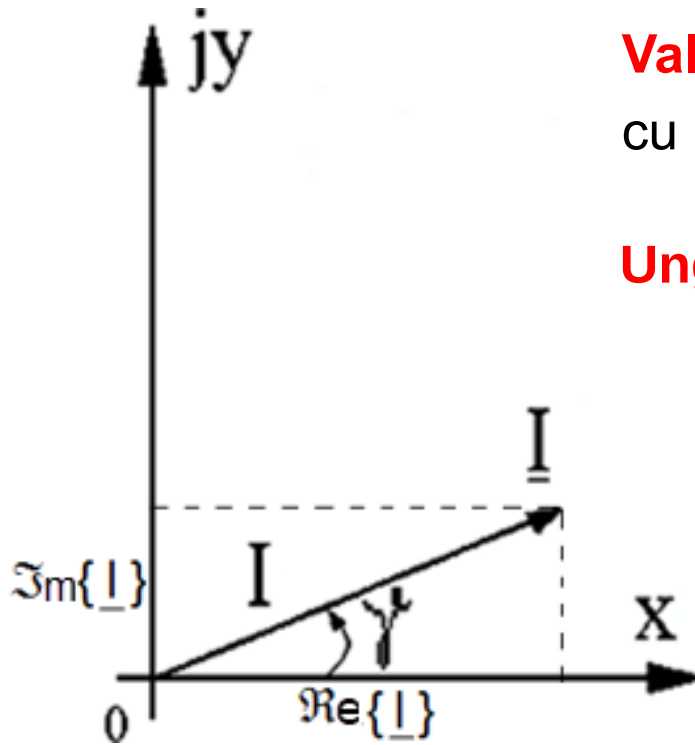
❖ Reprezentarea geometrică simplificată



$$I = \sqrt{\Re^2\{\underline{I}\} + \Im^2\{\underline{I}\}}$$



$$\text{tg}\gamma = \frac{\Im\{\underline{I}\}}{\Re\{\underline{I}\}}$$



Valoarea efectivă a mărimii: $I = \sqrt{\Re^2\{\underline{I}\} + \Im^2\{\underline{I}\}}$ este egală cu modulul unui număr complex

Unghiul de defazaj γ :

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\Im\{\underline{I}\}}{\Re\{\underline{I}\}} \Rightarrow \gamma = \operatorname{arctg} \frac{\Im\{\underline{I}\}}{\Re\{\underline{I}\}}$$

Din această reprezentare se pot exprima:

$$\left. \begin{aligned} \Re\{\underline{I}\} &= I \cdot \cos \gamma \\ \Im\{\underline{I}\} &= I \cdot \sin \gamma \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\underline{I} = I \cos \gamma + j I \sin \gamma$$

■ pentru reprezentarea ca fazor, se utilizează și notația:

$$\underline{I} = I \angle \gamma$$





3. Operații cu mărimi sinusoidale reprezentate simbolic



❖ Adunarea

- ❑ adunarea mărimilor sinusoidale reprezentate simbolic corespunde biunivoc adunării imaginilor complexe (adunării numerelor complexe)

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$



$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

$$i_1(t) = I_1 \sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_1)$$



$$\underline{I}_1 = I_1 e^{j\gamma_1} = I_1 \cos \gamma_1 + j I_1 \sin \gamma_1$$

$$i_2(t) = I_2 \sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_2)$$



$$\underline{I}_2 = I_2 e^{j\gamma_2} = I_2 \cos \gamma_2 + j I_2 \sin \gamma_2$$

$$\begin{aligned} I_1 \cos \gamma_1 + I_2 \cos \gamma_2 &= I \cos \gamma \\ I_1 \sin \gamma_1 + I_2 \sin \gamma_2 &= I \sin \gamma \end{aligned}$$



$$\underline{I} = I_1 \cos \gamma_1 + I_2 \cos \gamma_2 + j(I_1 \sin \gamma_1 + I_2 \sin \gamma_2) = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

■ unde:



unde:

$$I = \sqrt{\Re^2\{\underline{I}\} + \Im^2\{\underline{I}\}}$$



$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos(\gamma_1 - \gamma_2)}$$

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\Im\{\underline{I}\}}{\Re\{\underline{I}\}}$$



$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{I_1 \sin \gamma_1 + I_2 \sin \gamma_2}{I_1 \cos \gamma_1 + I_2 \cos \gamma_2}$$

Geometric sau fazorial se adună mărimile sinusoidale folosind:

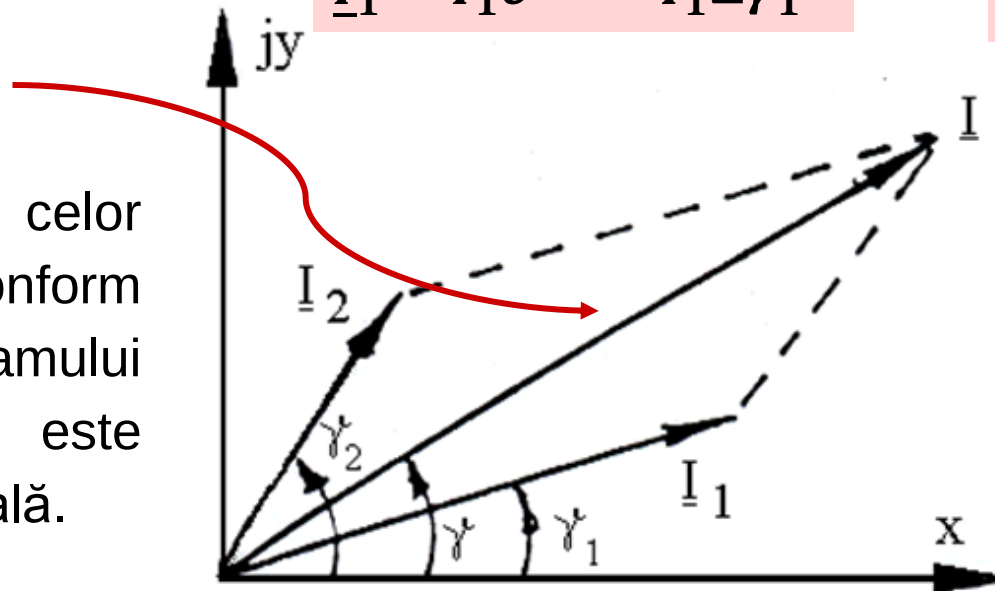
Regula paralelogramului

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$$

desenăm fazorii celor doi curenți, iar conform regulii paralelogramului fazorul sumă ($\underline{I}$) este diagonala principală.

$$\underline{I}_1 = I_1 e^{j\gamma_1} = I_1 \angle \gamma_1$$

$$\underline{I}_2 = I_2 e^{j\gamma_2} = I_2 \angle \gamma_2$$



atenție valorile efective:

$$!!! \quad I \neq I_1 + I_2$$

IE



□ Multiplicarea cu un scalar λ

- presupune mărirea fazorului I de λ ori

$$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma)$$

$$\lambda i(t) = \lambda I\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma) \Leftrightarrow \lambda I e^{j\gamma} = \lambda \underline{I}$$

Observație:

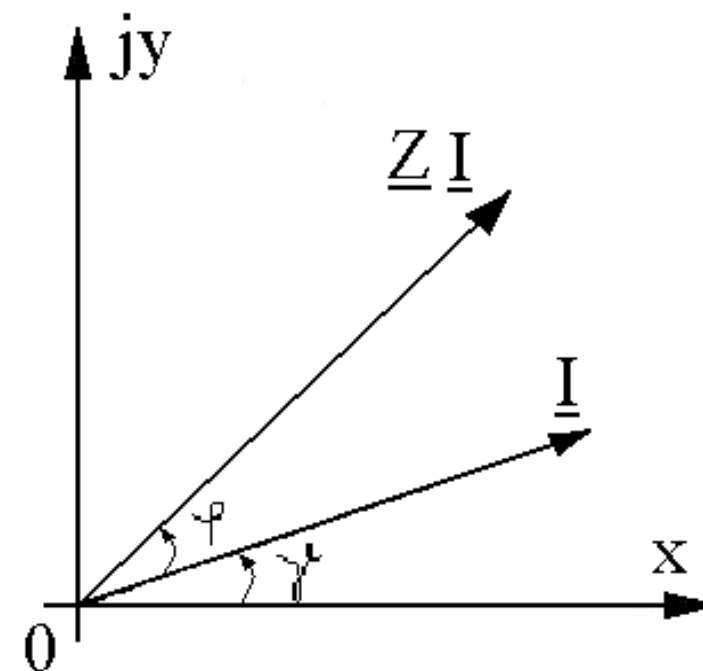
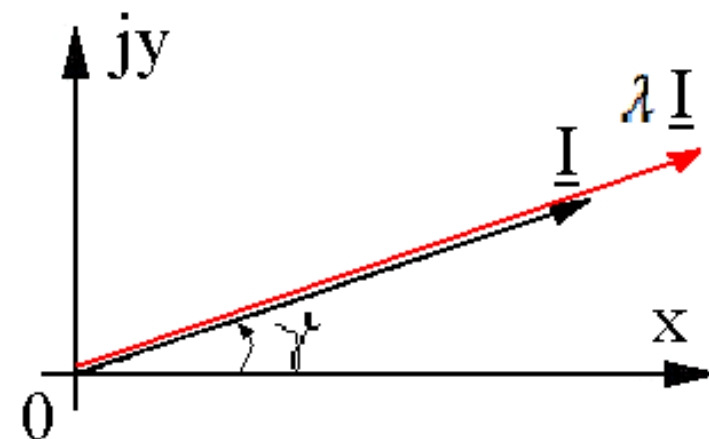
Multiplicarea reprezentării $\underline{I}$ cu un număr complex $\underline{Z}$

$$\underline{I} = I e^{j\gamma}$$

$$\underline{Z} = Z e^{j\varphi}$$

$$\underline{Z}\underline{I} = Z e^{j\varphi} I e^{j\gamma} = Z I e^{j(\varphi+\gamma)}$$

- presupune mărirea fazorului I de Z ori și rotirea cu unghiul φ față de poziția inițială



IE



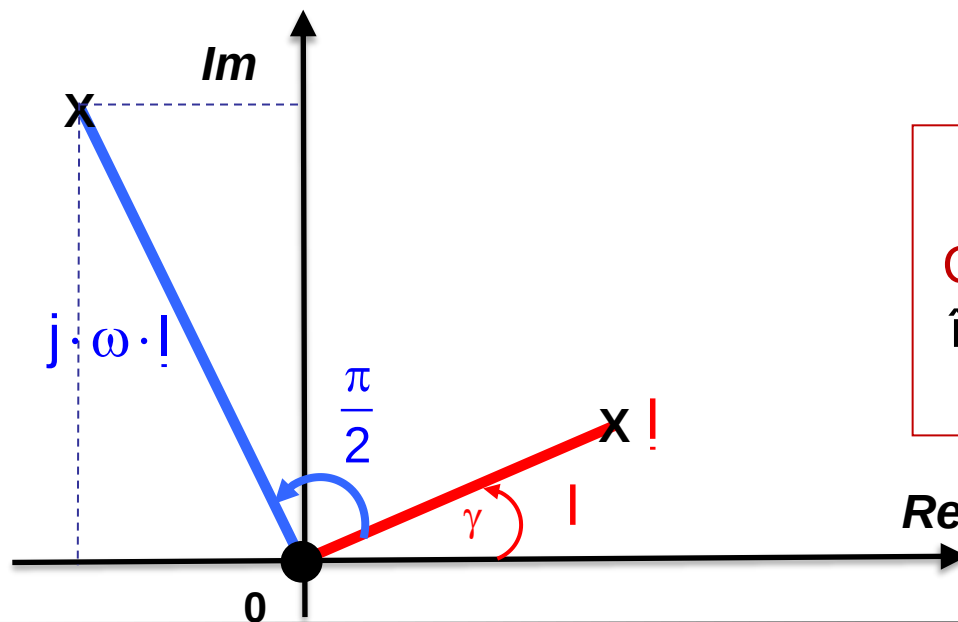
□ Derivarea unei mărimi sinusoidale

$$i = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t + \gamma) \Leftrightarrow \dot{I} = I \cdot e^{j\gamma}$$

$$\frac{di}{dt} = \sqrt{2} \cdot \omega \cdot I \cdot \cos(\omega \cdot t + \gamma) = \sqrt{2} \cdot \omega \cdot I \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \gamma + \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \omega \cdot I \cdot e^{j\left(\gamma + \frac{\pi}{2}\right)} = \omega \cdot e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot I \cdot e^{j\gamma} = j \cdot \omega \cdot \dot{I}$$

Atenție

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} + j \cdot \sin\frac{\pi}{2} = j$$



Observație:

Operației de derivare din domeniul timp îi corespunde în planul complex o operație de **înmulțire a numărului complex** atașat mărimii derivate cu $j \cdot \omega$.





□ Integrarea în timp a unei mărimi sinusoidale

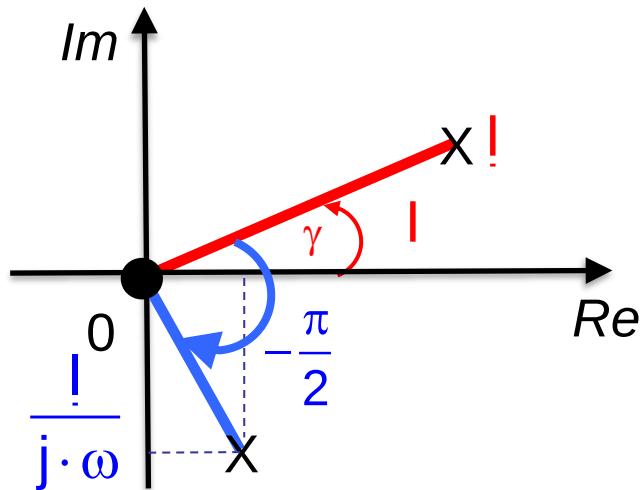
Presupunem $i = \sqrt{2} \cdot I \cdot \sin(\omega \cdot t + \gamma) \Leftrightarrow \underline{i} = I \cdot e^{j\gamma}$



$$\int i \cdot dt = -\sqrt{2} \cdot \frac{I}{\omega} \cdot \cos(\omega \cdot t + \gamma) = \sqrt{2} \cdot \frac{I}{\omega} \cdot \sin\left(\omega \cdot t + \gamma - \frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \frac{I}{\omega} \cdot e^{j\left(\gamma - \frac{\pi}{2}\right)} = \frac{I}{\omega} \cdot e^{j\gamma} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{I}{\omega} \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{I}{j \cdot \omega}$$

Atenție

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + j \cdot \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -j = \frac{1}{j}$$



Observație:

Operației de integrare din domeniul timp îi corespunde în planul complex o operație de **înmulțire a numărului complex** atașat mărimii derivate cu $\frac{1}{j \cdot \omega}$.





4. Elemente de circuit în curent alternativ



4.1. Elemente pasive de circuit



□ Rezistorul ideal

- este un element de circuit caracterizat prin rezistența R având inductivitatea neglijabilă.
- căderea de tensiune la bornele rezistorului:

$$u_r(t) = R \cdot i_r(t)$$

- intensitatea curentului electric prin rezistorul:

$$i_r(t) = I_{\max} \sqrt{2} \sin \omega t$$

⇒ ❖ **puterea** debitată pe rezistență:

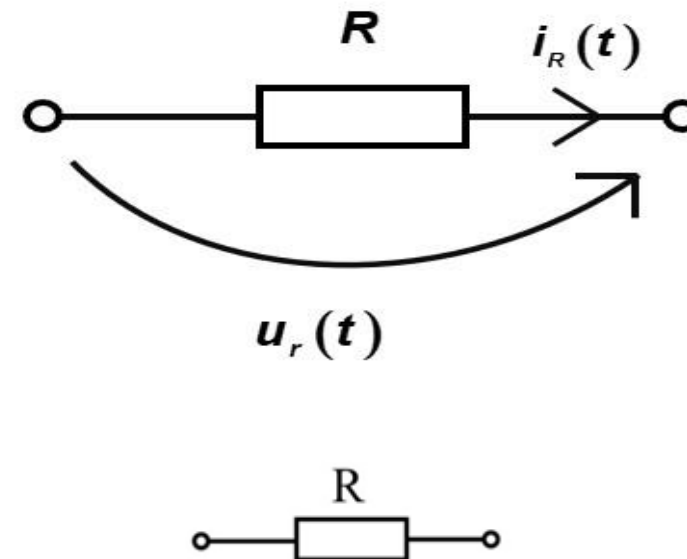
$$p(t) = u_r(t) \cdot i_r(t)$$

$$\Rightarrow p(t) = R \cdot i_r^2(t) > 0$$

- $p(t)$ - putere instantanee (depinde de momentul exact în care o calculăm), nu prea putem lucra cu ea



- lucrăm cu puterea integrată
= = putere medie





$$\left. \begin{aligned} P \equiv P_{med} &= \frac{1}{T} \int_0^T p(t) \cdot dt \\ p(t) &= R \cdot i_r^2(t) \\ i_r(t) &= I\sqrt{2} \sin \omega t \end{aligned} \right\} \Rightarrow P = \frac{1}{T} \int_0^T R \cdot 2 \cdot I^2 \sin^2 \omega t dt \left\{ \begin{aligned} \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \end{aligned} \right. \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{T} R \cdot 2 \cdot I^2 \int_0^T \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t) dt$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{T} \cdot R \cdot 2 \cdot I^2 \cdot \frac{T}{2}$$

$$\Rightarrow \text{puterea activă: } P = R \cdot I^2 \text{ [W]}$$

unde:

- P – puterea medie;
- I – valoarea efectivă a curentului electric.

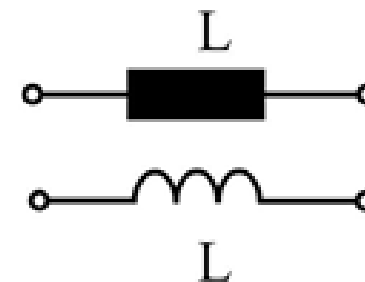
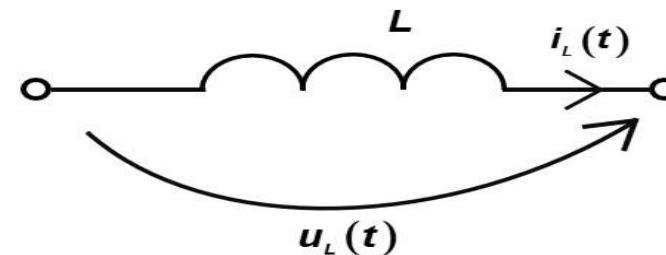




□ Bobina ideală

- este un element de circuit caracterizat prin inductivitatea L având rezistența neglijabilă.
- căderea de tensiune la bornele bobinei:

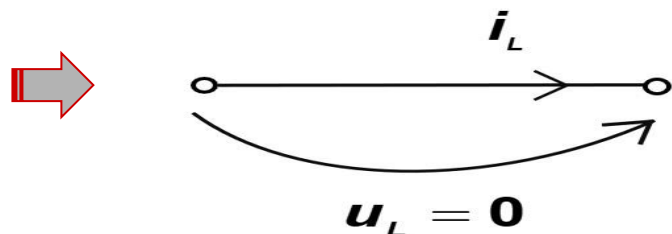
$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$



Obs.

- în curent continuu:

$$\frac{di_L(t)}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_L(t) = 0$$



○ că o bobină în curent continuu se comportă ca și un scurtcircuit.





- intensitatea curentului electric prin bobină:

$$i_L(t) = I\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$\left. \begin{aligned} u_L(t) &= LI\sqrt{2}\omega \cos \omega t \\ \cos \omega t &= \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned} \right\}$$

→ că, în cazul bobinei, defazajul între U și I este $+\frac{\pi}{2}$

- ❖ dacă facem calculul puterii:

$$p_L(t) = u_L(t) \cdot i_L(t) >< 0$$

$$p_L(t) = L \cdot I \cdot \sqrt{2} \cdot \omega \cdot \cos \omega t \cdot I \cdot \sqrt{2} \cdot \sin \omega t$$

$$\left. \begin{aligned} p_L(t) &= \omega \cdot L \cdot I^2 \cdot 2 \cdot \sin \omega t \cdot \cos \omega t \\ \sin 2a &= 2 \sin a \cos a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow p_L(t) = \omega \cdot L \cdot I^2 \cdot \sin 2 \omega t$$

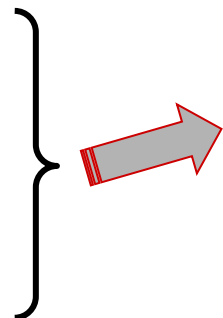




➡ **puterea medie:**

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p_L(t) dt$$

$$p_L(t) = \omega \cdot L \cdot I^2 \cdot \sin 2 \omega t$$



$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \omega \cdot L \cdot I^2 \cdot \sin 2 \omega t dt$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin 2 \omega t = 0$$



$$P \equiv 0$$



➤ bobina pe o perioadă primește putere pe cealaltă perioadă o disipă și așa ajungem să avem $P \equiv 0$.

■ în cazul bobinei, **raportul** dintre valoarea maximă a tensiunii la bornele acesteia, U_{max} , și valoarea maximă a curentului electric, I_{max} , ce parcurge bobina se numește **reactanță inductivă**, X_L :

$$\frac{U_m}{I_m} = \frac{\omega L I \sqrt{2}}{I \sqrt{2}} = \omega L$$



$$X_L = \omega L, [\Omega]$$



$$L = \frac{X_L}{\omega}, [H]$$

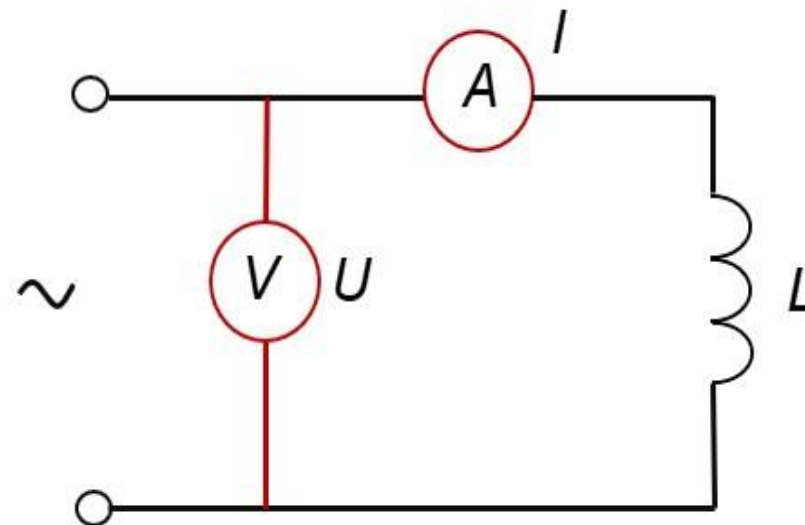


Exemplu

❖ presupunem că suntem într-un laborator și vrem să determinăm valoarea inductivității unei bobine. Cum procedăm?

- măsurăm tensiunea la bornele bobinei cu ajutorul unui voltmetru;
- măsurăm intensitatea curentului electric ce parcurge bobina cu ajutorul unui ampermetru;
- știm că:

$$X_L = \frac{U}{I} \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega}, [H]$$



Obs.

• unde: $\omega = 2 \pi f$

- curentul electric ce trece printr-o bobină trebuie să aibă o valoare redusă.



□ Condensatorul ideal

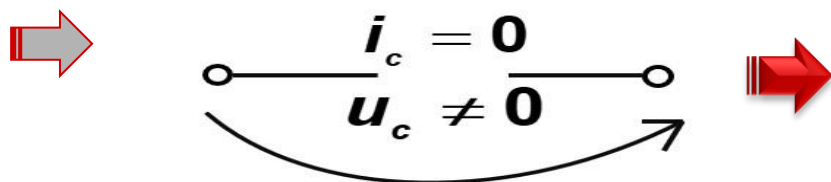
- este un element de circuit caracterizat prin capacitatea electrică C , având rezistența neglijabilă.
- curentul electric ce parcurge condensatorul:

$$i_c(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt}$$

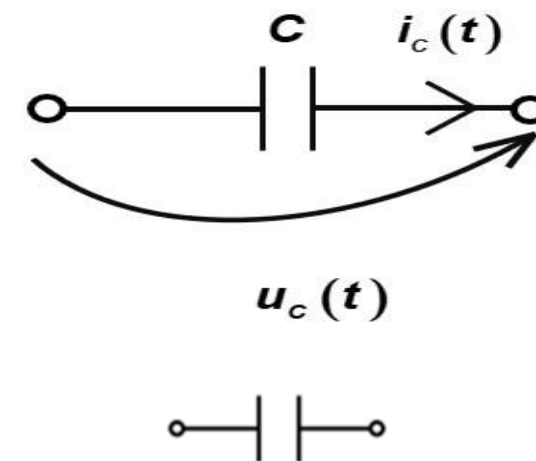
Obs.

- în curent continuu:

$$\frac{du_c(t)}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad i_c(t) = 0$$



- că, condensatorul în curent continuu se comportă ca și o întrerupere în circuit (mers în gol).





- căderea de tensiune la bornele condensatorului:

$$u_c(t) = U\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$i_c(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$\left. \begin{aligned} i_c(t) &= C U \sqrt{2} \omega \cos \omega t \\ \cos \omega t &= \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

că, în cazul condensatorului, defazajul între U și I este $-\frac{\pi}{2}$

- ❖ dacă facem calculul puterii:

$$p_c(t) = u_c(t) \cdot i_c(t) >< 0$$

$$p_c(t) = U \sqrt{2} \sin \omega t \cdot C U \sqrt{2} \omega \cos \omega t$$

$$\left. \begin{aligned} p_c(t) &= \omega C U^2 2 \sin \omega t \cos \omega t \\ \sin 2a &= 2 \sin a \cos a \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

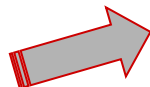
$$\Rightarrow p_c(t) = \omega C U^2 \sin 2 \omega t$$





➡ puterea medie:

$$\left. \begin{aligned} P_c &= \frac{1}{T} \int_0^T p_c(t) dt \\ p_c(t) &= \omega C U^2 \sin 2 \omega t \end{aligned} \right\}$$



$$\left. \begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T \omega C U^2 \sin 2 \omega t dt \\ \frac{1}{T} \int_0^T \sin 2 \omega t &= 0 \end{aligned} \right\}$$



$$P \equiv 0$$



➤ că este ca și la bobină dar invers, adică pe perioada pe care bobina primește putere condensatorul cedează și invers.

- în cazul condensatorului, **raportul** dintre valoarea maximă a tensiunii la bornele acestuia, U_{max} , și valoarea maximă a curentului electric, I_{max} , ce parcurge condensatorul se numește **reactanță capacitivă, X_C** :

$$\frac{U_m}{I_m} = \frac{U \sqrt{2}}{C U \sqrt{2} \omega} = \frac{1}{\omega C}$$



$$X_C = \frac{1}{\omega C}, [\Omega]$$



$$C = \frac{1}{\omega X_C}, [F]$$



Exemplu

❖ presupunem că suntem într-un laborator și vrem să determinăm valoarea capacității electrice a unui condensator. Cum procedăm?

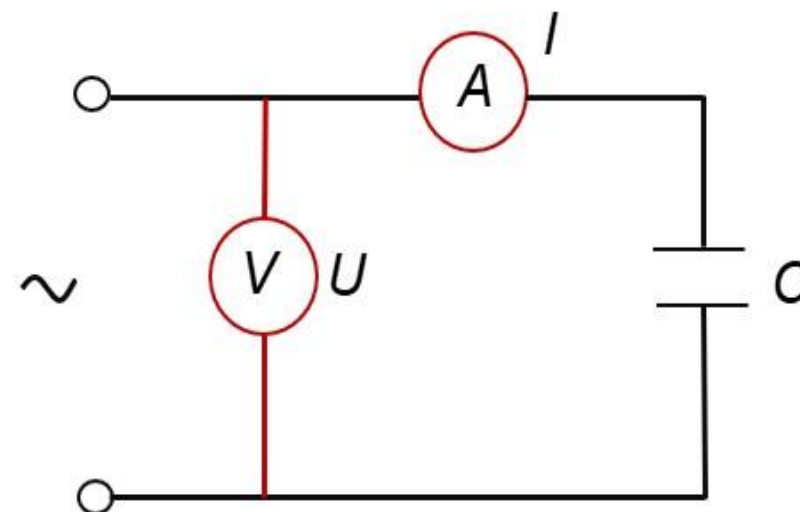
- măsurăm tensiunea la bornele condensatorului cu ajutorul unui voltmetru;
- măsurăm intensitatea curentului electric ce parcurge condensatorul cu ajutorul unui ampermetru;
- știm că:

$$X_C = \frac{U}{I}, [\Omega] \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{\omega X_C}, [F]$$

• unde: $\omega = 2 \pi f$

Obs.

- la condensator tensiunea de alimentare trebuie să aibă o valoare redusă.

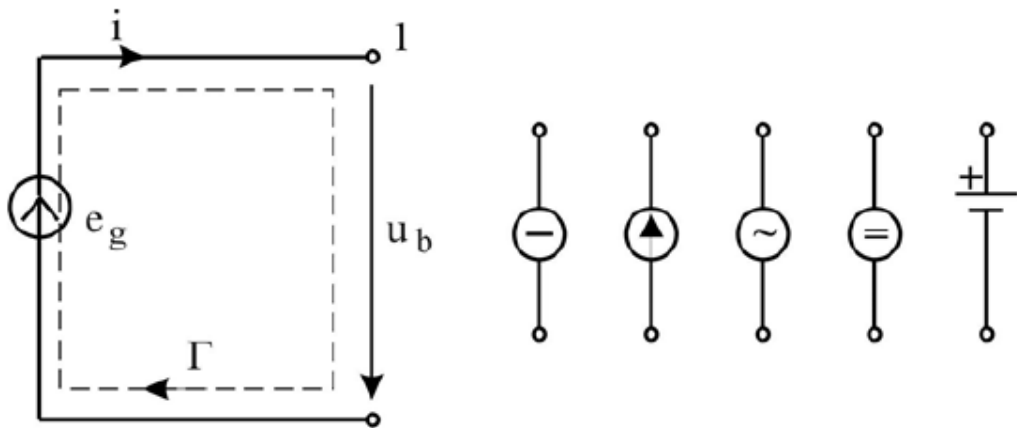




4.2. Elemente active de circuit



□ Sursa ideală de tensiune



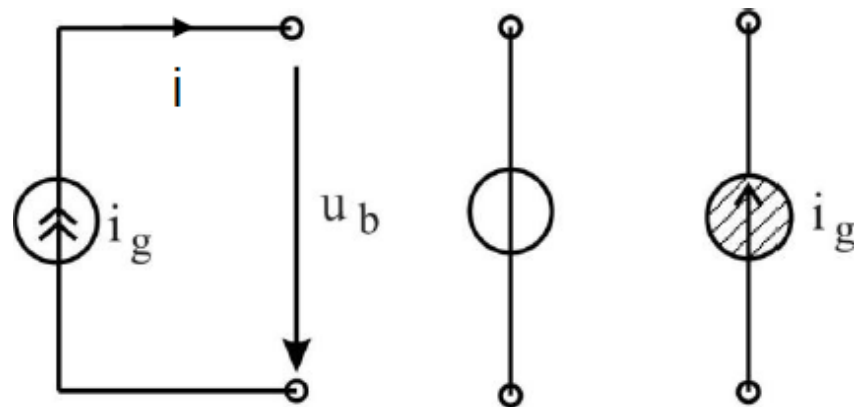
$$e_g = u_b$$

$$e_g(t) = e = E\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_e)$$

Sursa ideală de tensiune debitează la borne o tensiune care nu depinde de sarcina conectată la borne.

Impedanța sa internă este zero.

□ Sursa ideală de curent



$$i_g = i$$

$$i_g(t) = I_g\sqrt{2} \sin(\omega t + \gamma_{i_g})$$

Sursa ideală de curent injectează în circuit un curent care nu depinde de sarcina conectată la borne.

Impedanța sa internă este infinită.



**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

